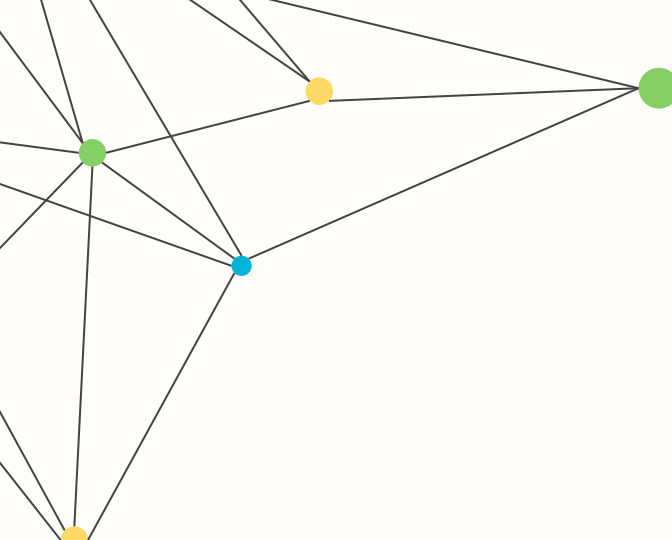
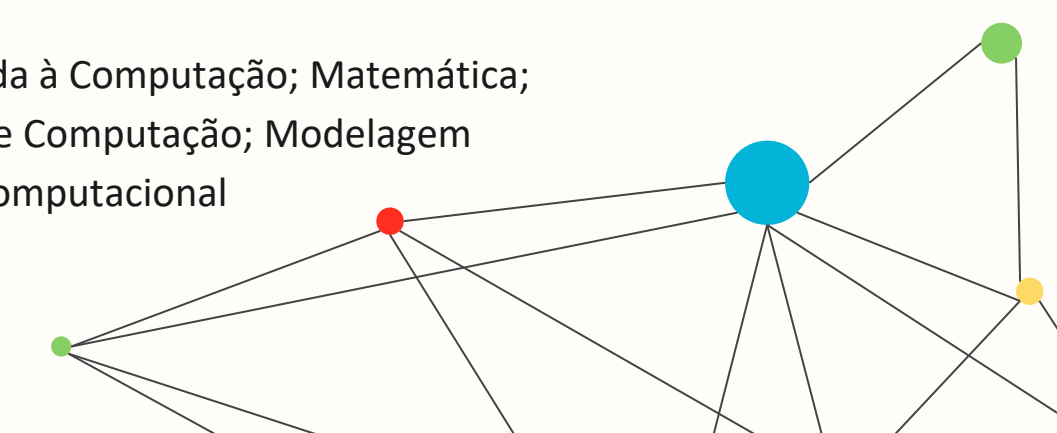




#tecnologia

Matemática Computacional

Matemática Aplicada à Computação; Matemática;
Fundamentos de Computação; Modelagem
Computacional





Conteúdo

01

Plano Cartesiano

Conceitos

02

Plano Cartesiano

Conceitos

03

Plano Cartesiano

Conceitos

04

Plano Cartesiano

Conceitos





Introdução

Criado por René Descartes, o plano cartesiano é basicamente um mapa quadriculado gigante.

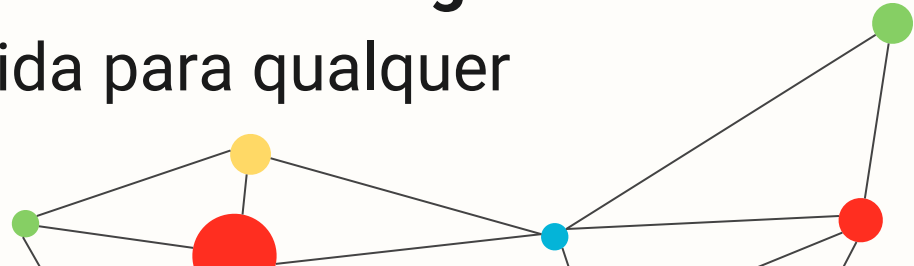
Formado por duas linhas perpendiculares:

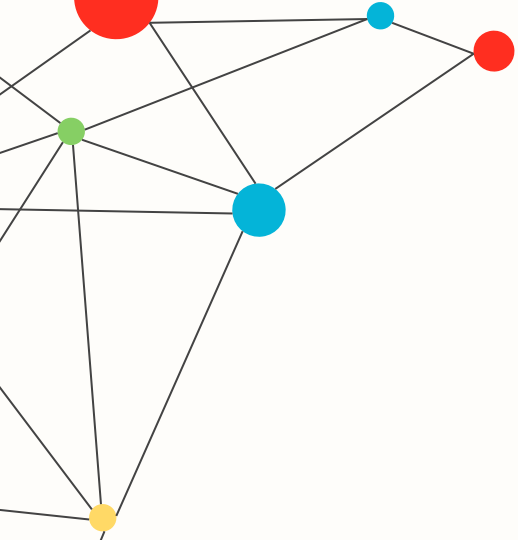
o eixo horizontal (**x**, **abscissas**)

e o vertical (**y**, **ordenadas**).



O ponto exato onde elas se cruzam é a **origem** (0,0), o nosso ponto de partida para qualquer localização.

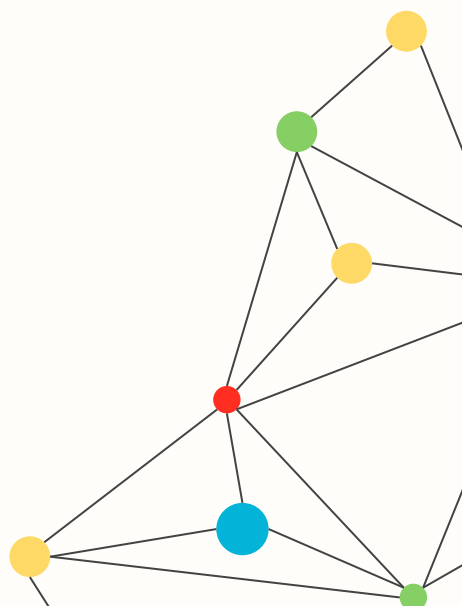




01

Plano Cartesiano

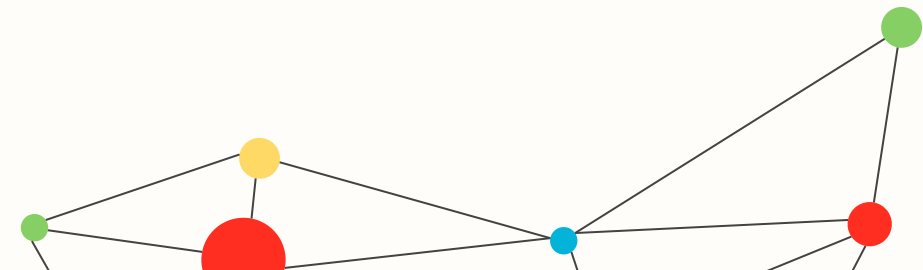
Aplicações

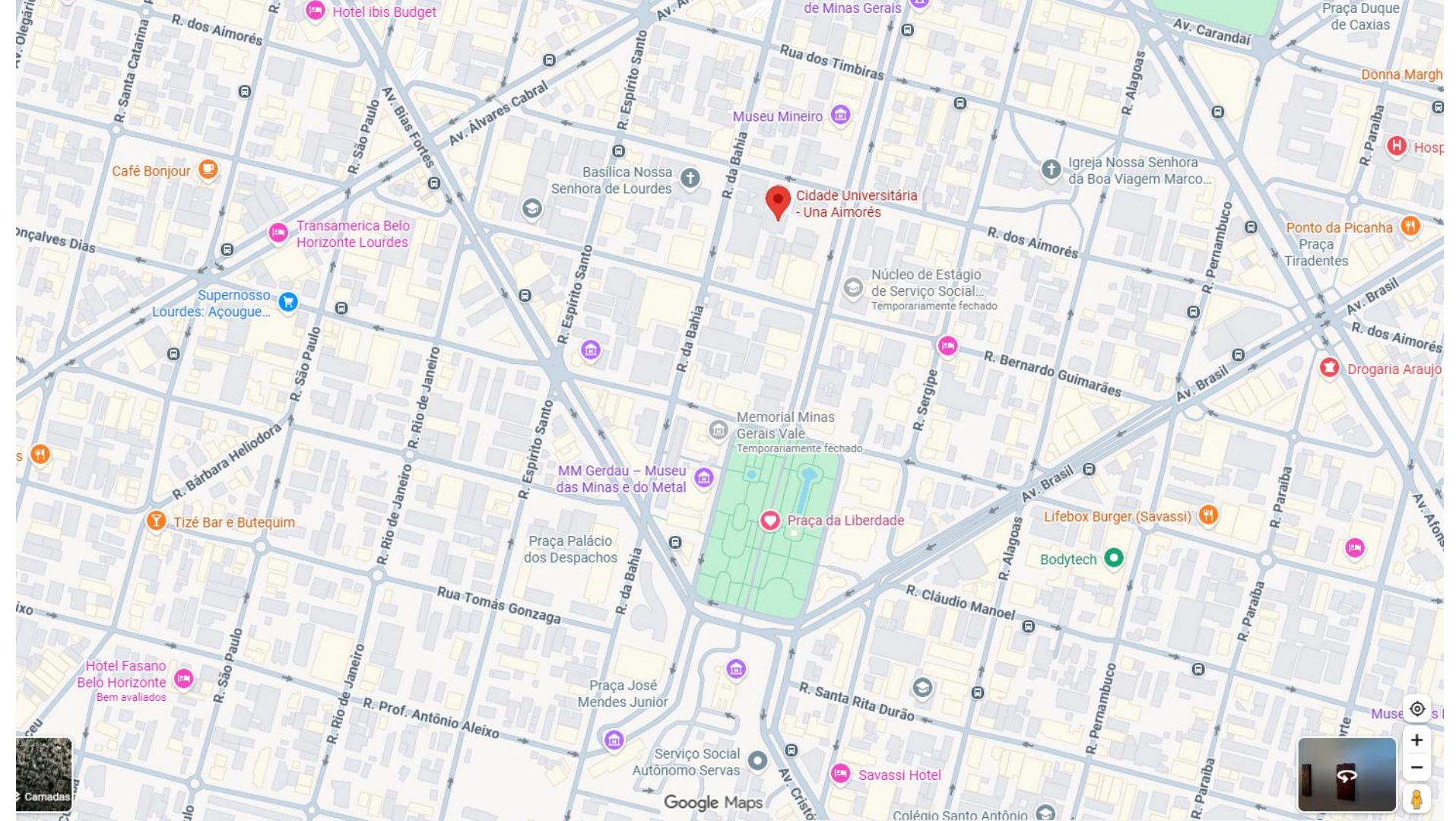


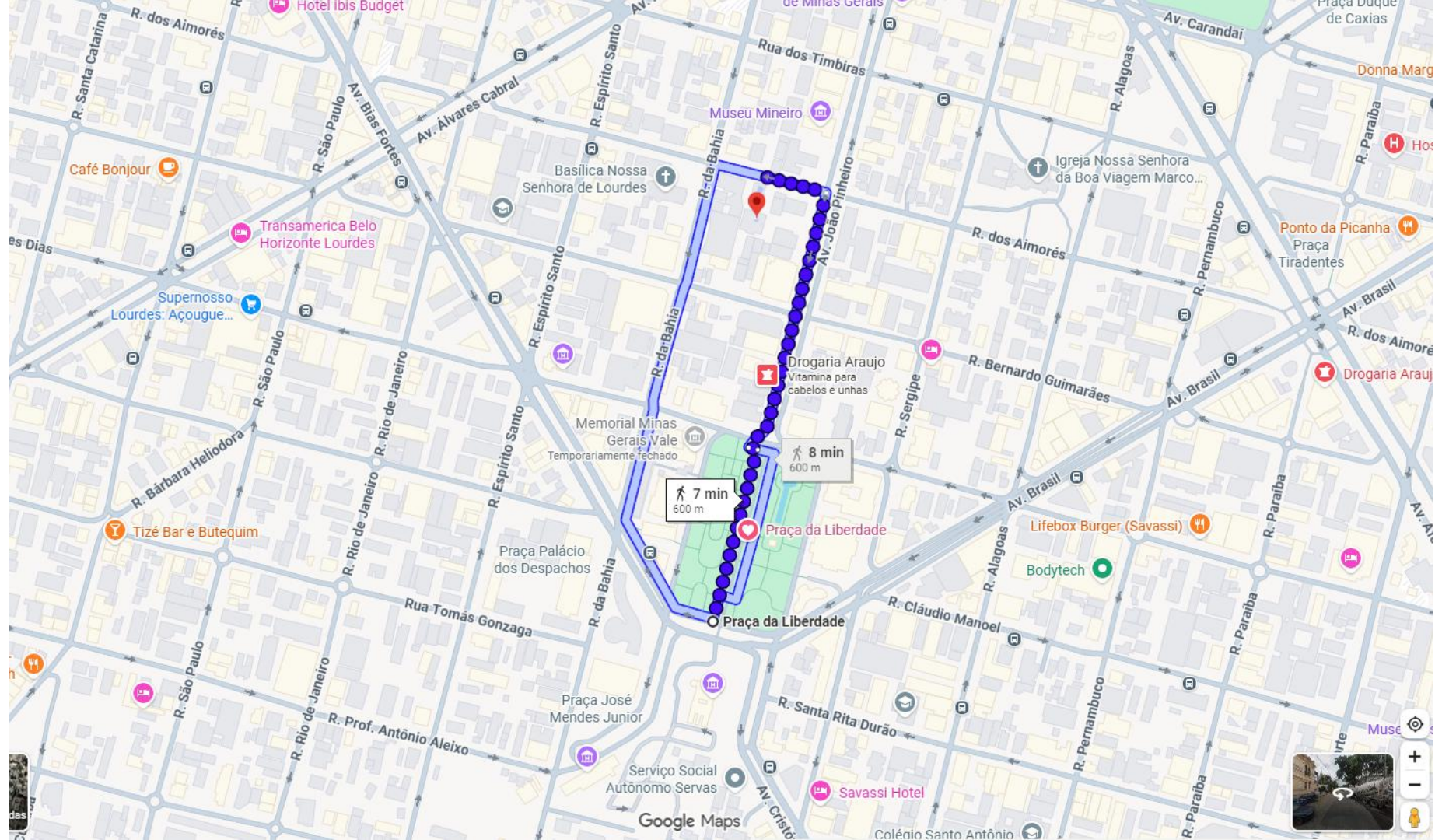


Conceitos

Pensando em **latitude** e **longitude**,
o que vem na sua cabeça???



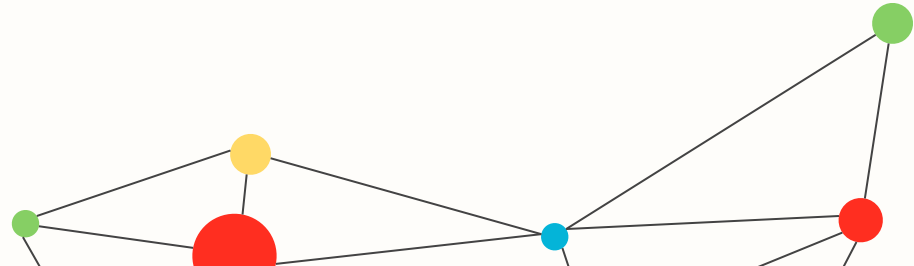






Conceitos

Pensando em **entregas**,
o que vem na sua cabeça???





12:24 PM



16
Mesas



3
Counter



3
A domicilio



Solo pendientes



COP 150,000.00

03:26 min

#1

Gabriel Castañeda

20/09/28 16:48

18:30

14/12/28

Pendiente

No pagado

WEB



COP 150,000.00

03:26 min

#1

Gabriel Castañeda

18:30

14/12/28

Pendiente

No pagado

WEB



COP 150,000.00

03:26 min

#1

Gabriel Castañeda

18:30

14/12/28

En preparación

No pagado

WEB



COP 150,000.00

03:26 min

#1

Gabriel Castañeda

18:30

14/12/28

En preparación

No pagado

WEB



COP 150,000.00

03:26 min

#1

Gabriel Castañeda

18:30

14/12/28

En preparación

No pagado

WEB



COP 150,000.00

03:26 min

#1

Gabriel Castañeda

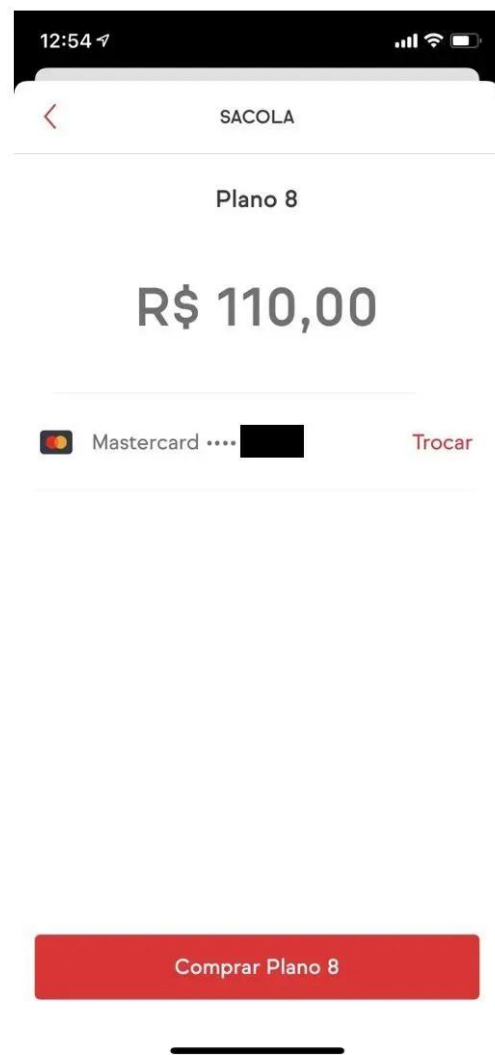
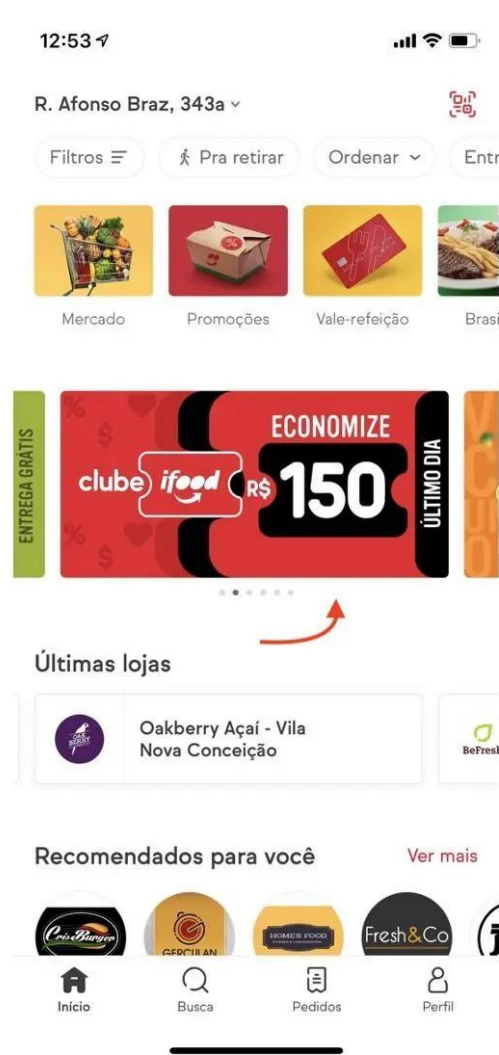
18:30

14/12/28

En preparación

No pagado

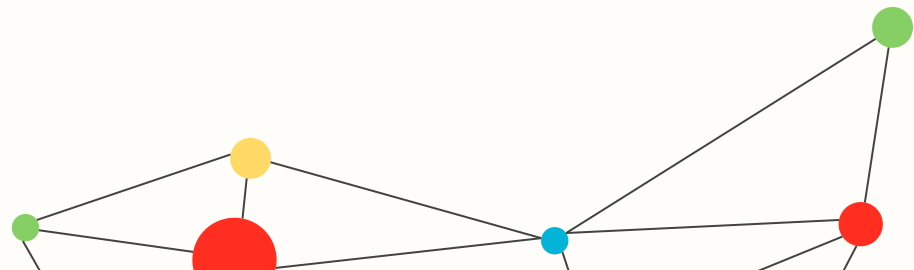
WEB

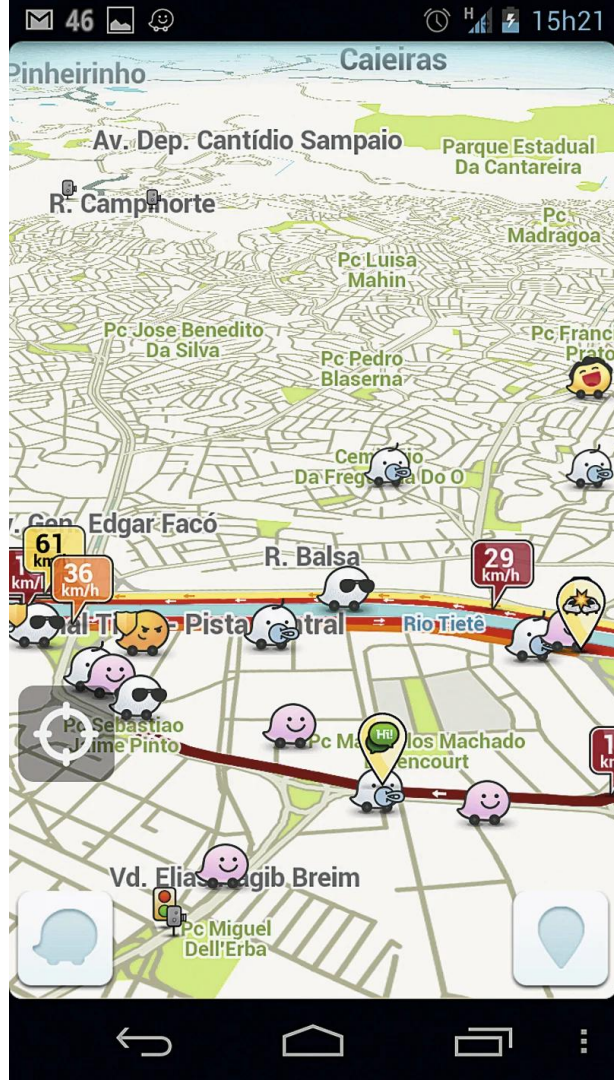




Conceitos

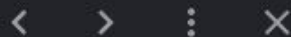
Pensando em **deslocamento**,
o que vem na sua cabeça???







Aegro



GPS Agrícola: O Guia Completo para Escolher o Melhor para Sua Fazenda |
Blog da Aegro

[Acessar >](#)

Compartilhar

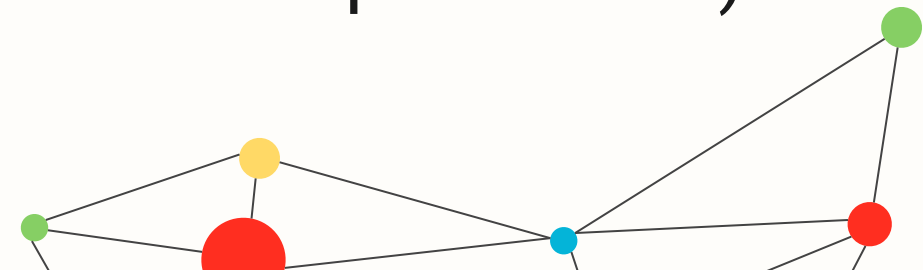
Salvar



Conceitos

A **Ordem Importa** (E muito!)

O par ordenado é escrito sempre no formato (x,y). O primeiro número é sempre o **x** (andando para a **direita** ou **esquerda**) e o segundo é o **y** (para **cima** ou para **baixo**).

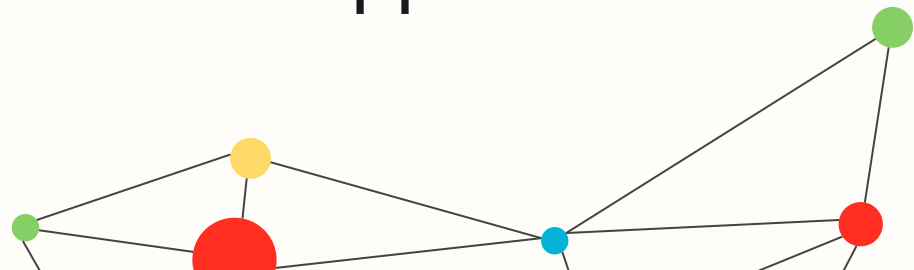




Conceitos

Trocar os números de lugar muda
totalmente de lugar!

O ponto (2,5) fica bem distante de (5,2).
É como errar a rua e o número na hora de
mandar a localização no WhatsApp.





R. Heliotrópio, 26



R. Heliotrópio, 26 Santo Andre, Belo Horizonte

R. Heliotrópio, 26 Senhora de Fátima, Betim

R. Heliotrópio, 260 Senhora de Fátima, Betim

R. Heliotrópio, 26 Mutinga, Osasco - SP

R. Heliotropio, 26 Jardim Vale Encantado, Na...



Rotas



Salvar



Próximo



Enviar para
smartphone



Compartilha



R. Heliotrópio, 26 - Santo Andre, Belo Horizonte
- MG, 31230-150



Sugerir uma edição em R. Heliotrópio, 26 -
Santo Andre

Pt

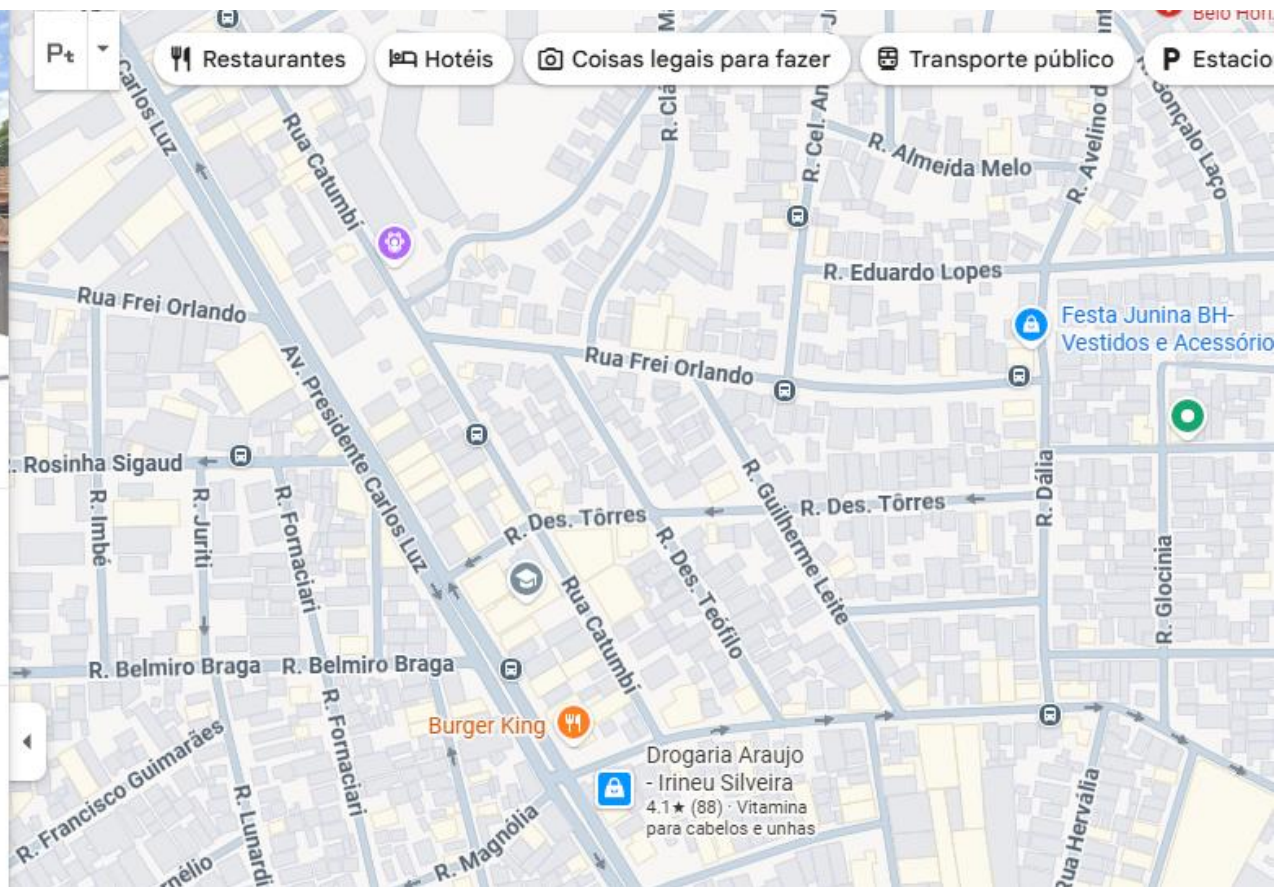
Restaurantes

Hotéis

Coisas legais para fazer

Transporte público

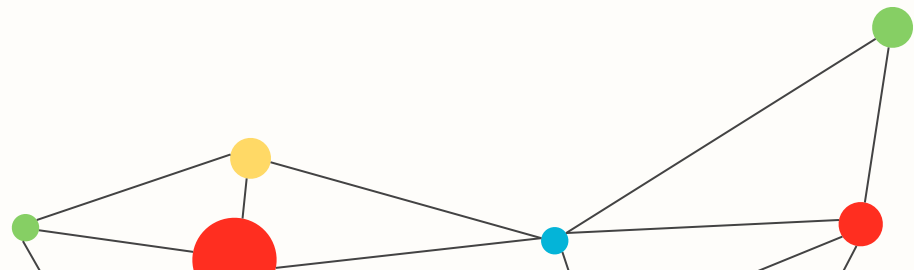
Estações

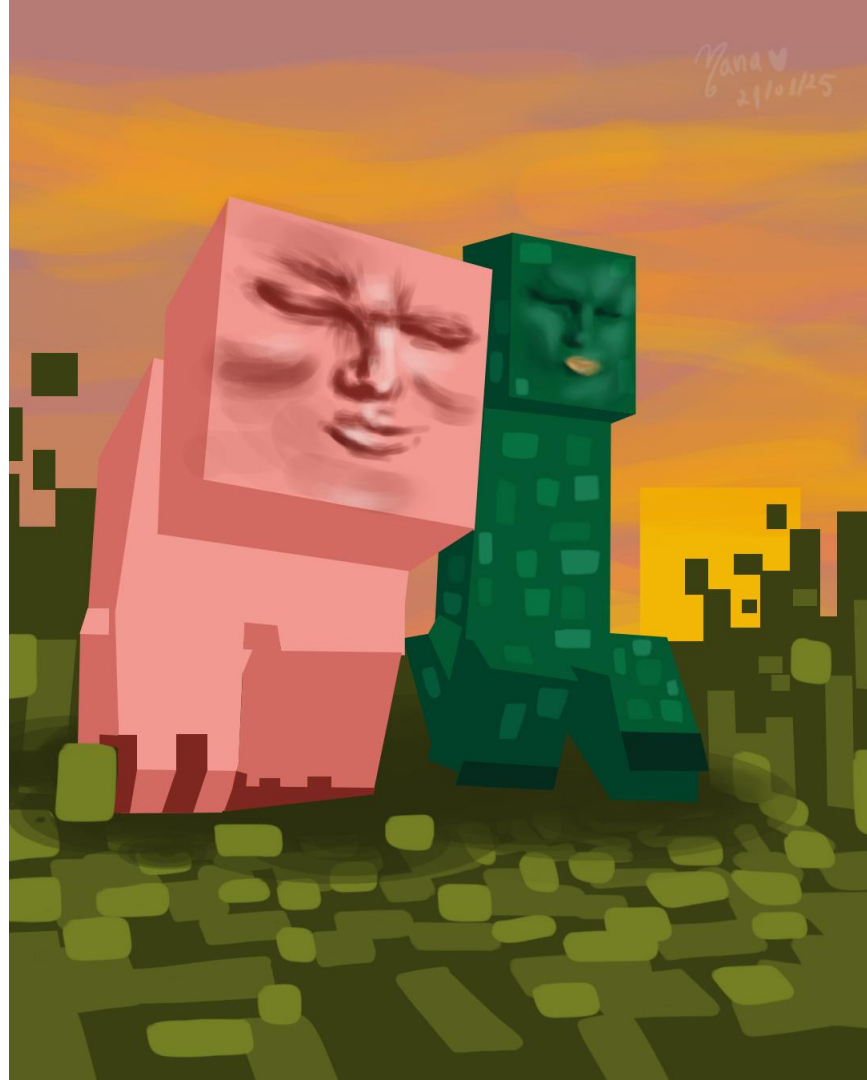




Conceitos

Todo jogo de videogame que você joga (seja Minecraft, Roblox ou jogos de tiro em 2D/3D) depende totalmente de coordenadas cartesianas.





a vida é feita de
escolhas



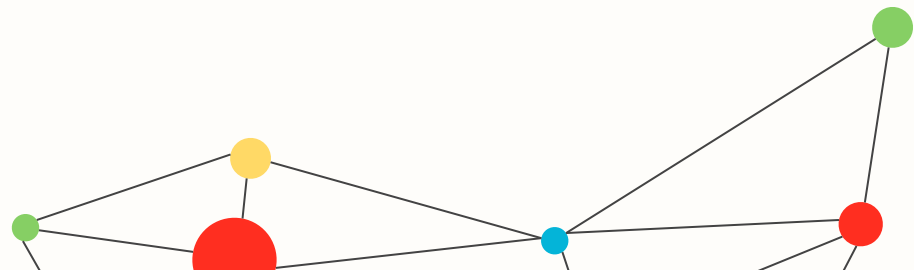
e eu escolhi deitar



Conceitos

A posição de cada personagem, bloco, tiro ou barra de vida na tela é calculada segundo pixels exatos nos eixos x e y.

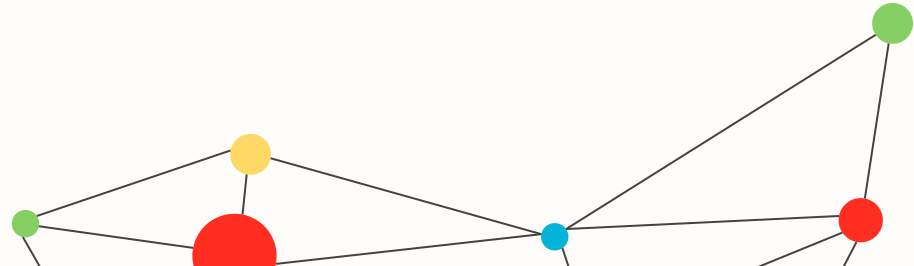
Sem isso, o personagem simplesmente atravessaria as paredes!





Conceitos

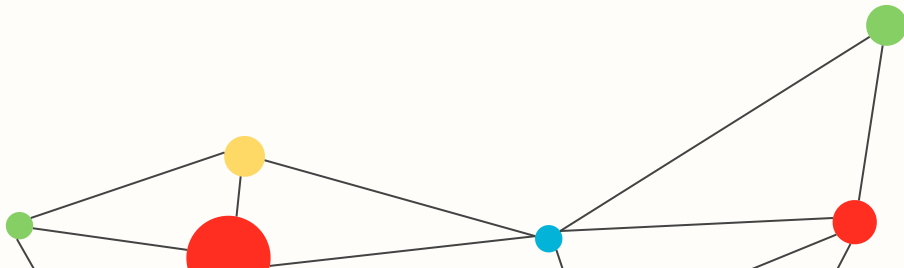
O cruzamento dos eixos divide o plano em 4 quadrantes (contados no sentido anti-horário):

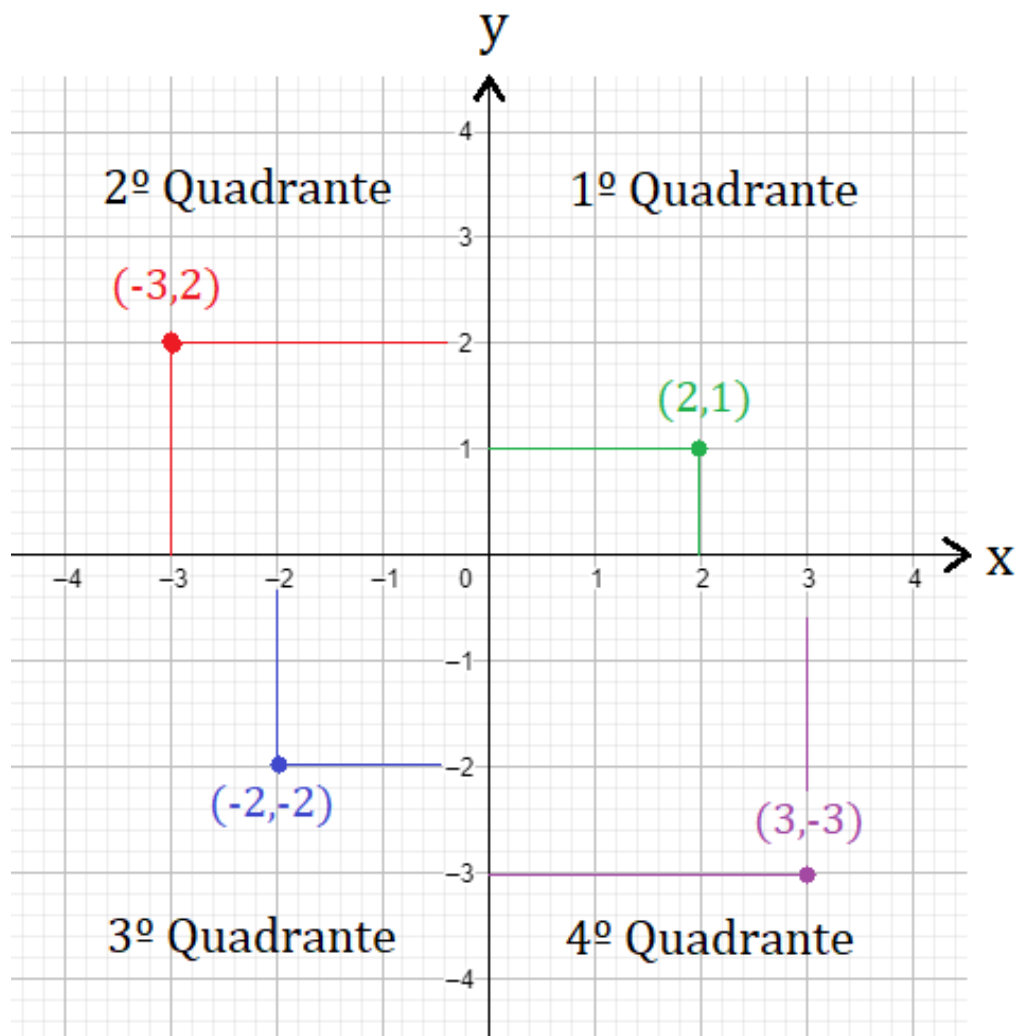


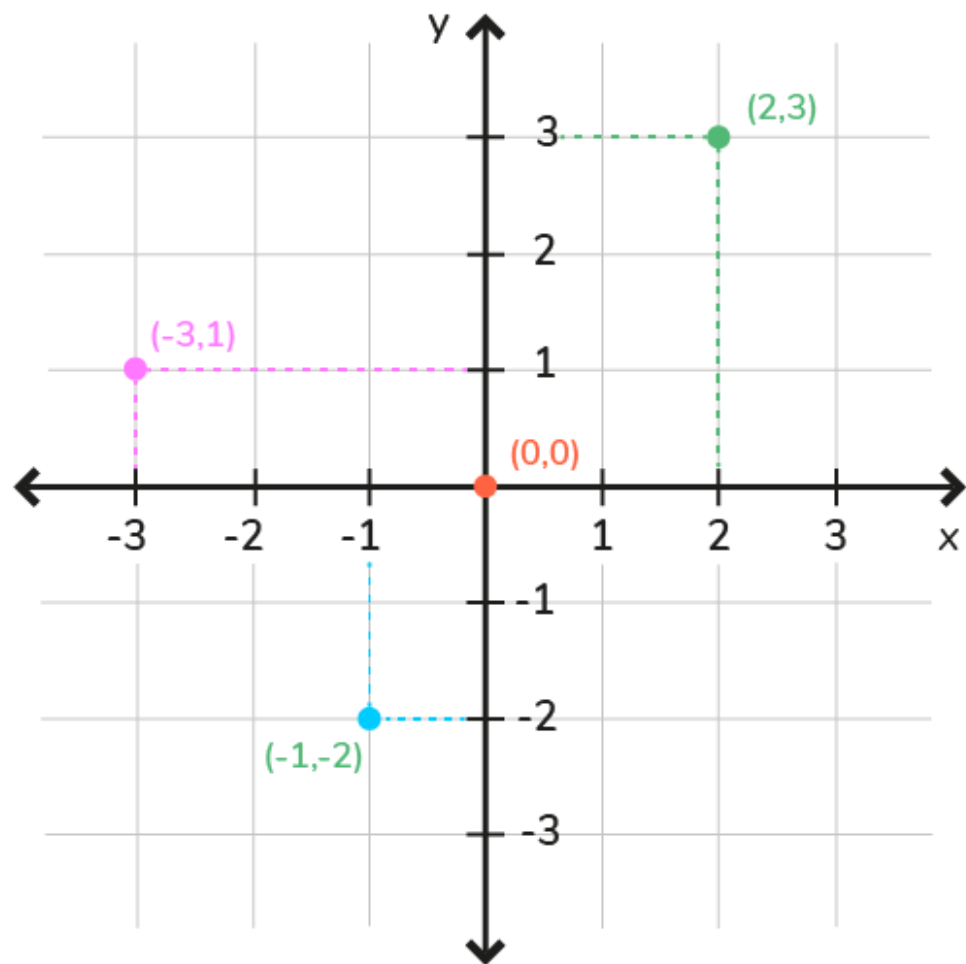


1º Q: $x > 0$ e $y > 0$ (Tudo positivo)

2º, 3º e 4º Q: Misturam números negativos e positivos, criando direções para trás e para baixo!



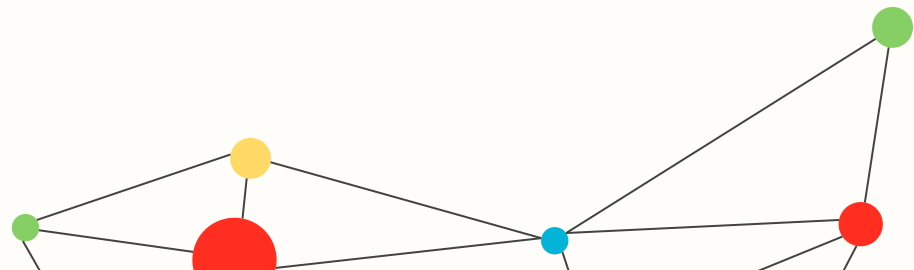






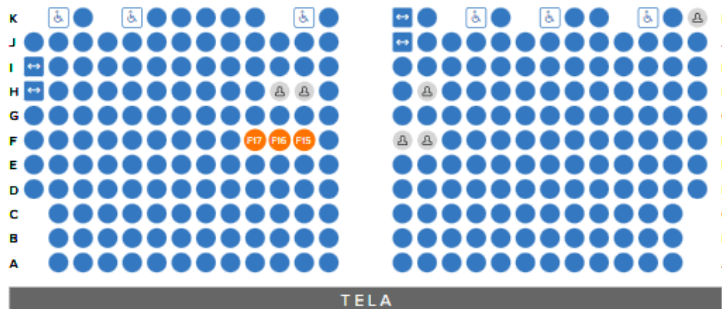
Conceitos

Já reparou quando você vai comprar ingresso para ver aquele filme no shopping e escolhe o seu lugar?





Escolha seus assentos:



≡ Legenda

-  Disponível
-  Selecionado
-  Ocupados
-  Bloqueados

-  Cadeirante
-  Obeso

INGRESSOS >

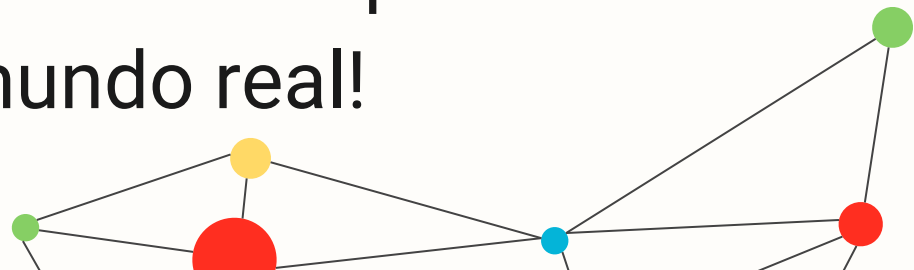


Conceitos

A tela mostra as **fileiras** (letras ou números verticais, **eixo y**) e as colunas das **cadeiras** (números horizontais, **eixo x**).



Quando você escolhe a poltrona "Fila D, Cadeira 4", você está criando um par ordenado perfeito no mundo real!





Computer

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										



Luigi

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										



Bater na área adversária para destruir os navios de guerra e ganhar a partida

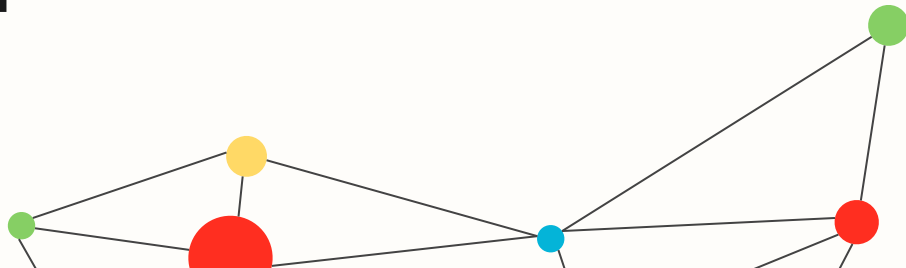
Pare de brincar





Conceitos

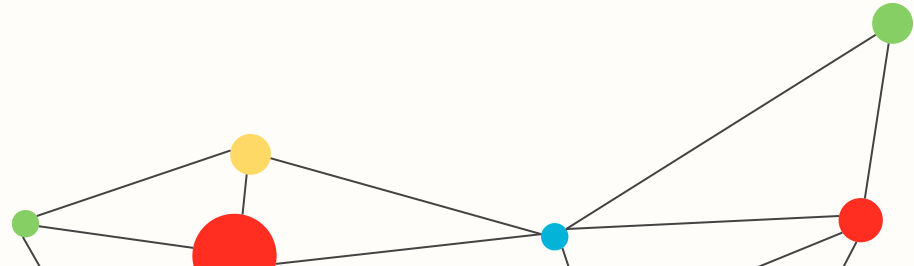
O plano cartesiano, inventado por René Descartes, é muito mais do que uma simples ferramenta de matemática; ele está presente no nosso cotidiano através da localização por GPS no celular





Conceitos

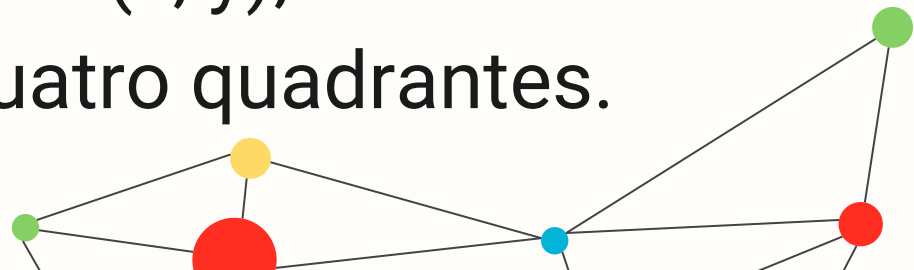
, no mapeamento de posições em videogames,
na escolha de assentos numerados no cinema e até nas redes sociais e telas de LED.





Conceitos

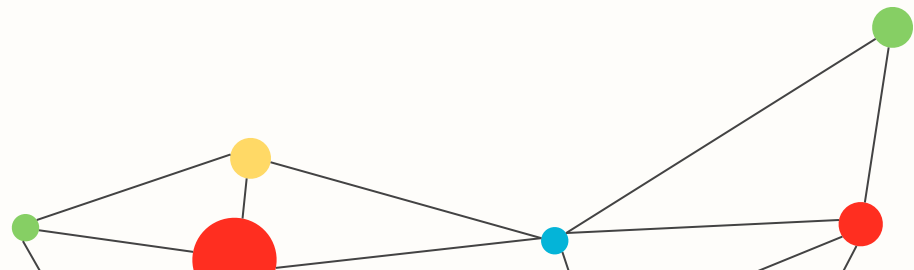
Composto por dois eixos perpendiculares (X e Y) que se cruzam na origem, esse sistema de coordenadas permite localizar qualquer ponto com precisão por meio de pares ordenados (x, y) , dividindo o plano em quatro quadrantes.





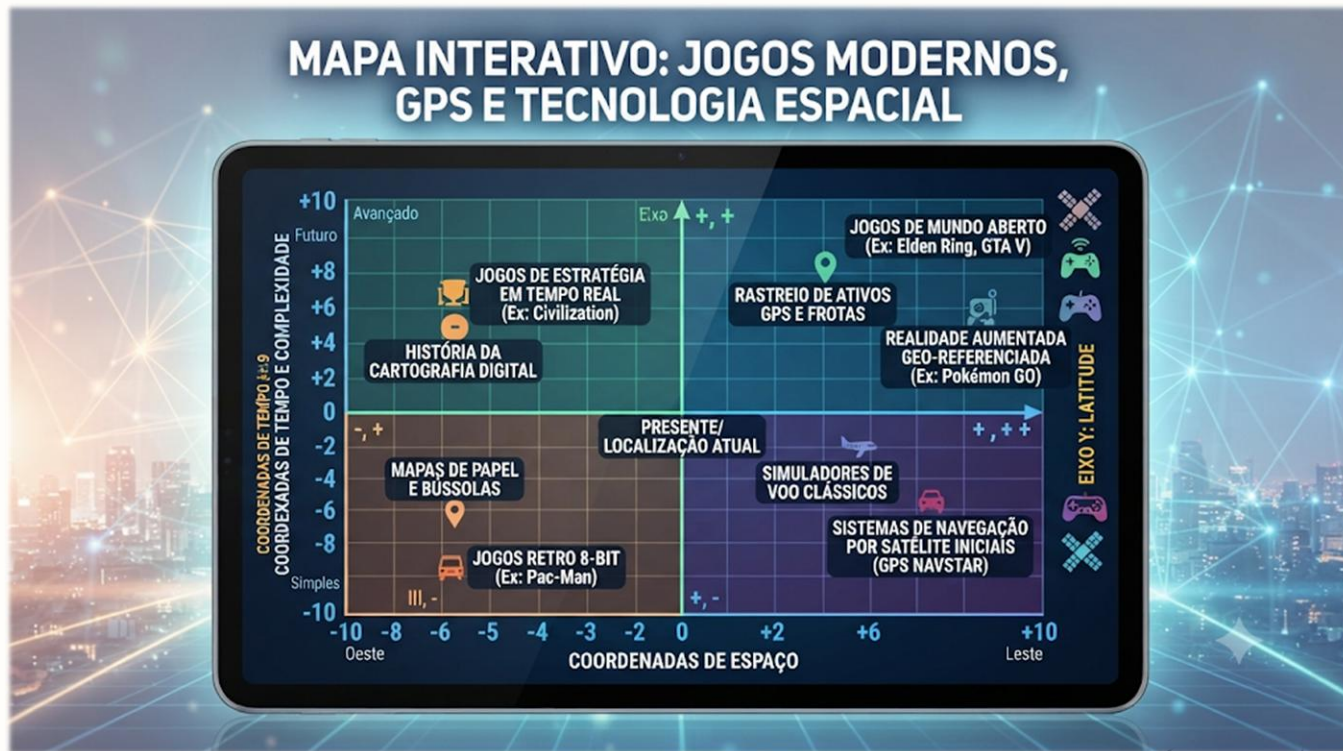
Conceitos

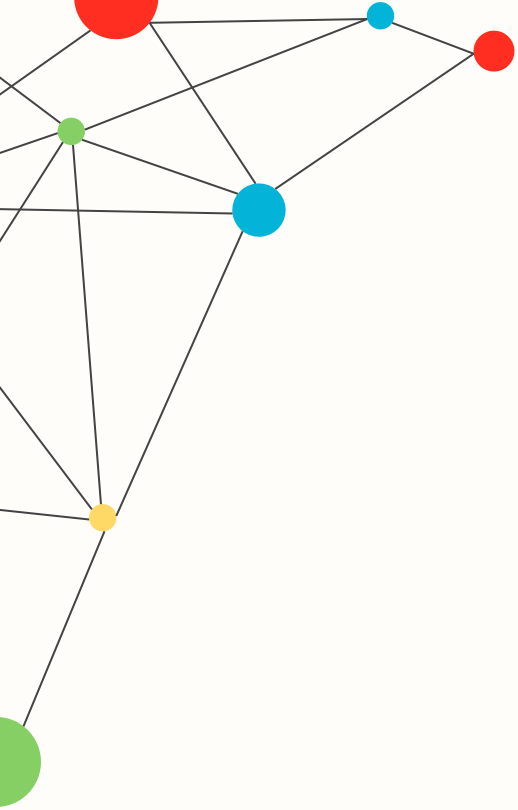
Compreender esse conceito facilita a **interpretação** de gráficos, o desenvolvimento de **códigos** de **programação** e a visualização espacial de dados de forma simples e intuitiva.



Conclusions

O plano cartesiano está em todo lugar:
nos games,
nos mapas e
nas redes sociais.





Thanks!

Do you have any questions?

daniel.h.paiva@ulife.com.br

